

UN MODELO DE COMERCIO ENTRE CENTRO Y PERIFERIA EN LA TRADICION DE PREBISCH

Edmar Lisboa Bacha*

El propósito de este trabajo es el de formalizar las consideraciones de Prebisch sobre las relaciones del intercambio, en términos de un modelo de crecimiento equilibrado de una economía internacional con dos países y dos productos, modelo bien conocido en la bibliografía económica.¹

Supóngase un mundo constituido por dos países, un centro y una periferia. El primero se especializa en la producción de un bien manufacturado, y el segundo en la producción de un bien primario. Ambos bienes tienen un uso final y son consumidos tanto en el centro como en la periferia. La balanza comercial entre los dos países debe estar siempre equilibrada, pues se supone que no existen movimientos de capital.² Con el tiempo, la producción del bien manufacturado en el centro y la del bien primario producido en la periferia, se expanden en forma exógena debido al crecimiento de la fuerza de trabajo y al aumento de la productividad del trabajo en los dos países.³ El crecimiento de la fuerza de trabajo se supone igual al de la población.

En estas condiciones, ¿qué se podría decir sobre la tendencia secular de los términos del intercambio entre la periferia (bien primario) y el centro (bien manufacturado)?

Consideremos a P la relación o término del intercambio entre el bien

* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Brasilia. [Versión al castellano de Graciela Salazar.]

¹ Las consideraciones de Prebisch se encuentran en sus escritos clásicos: "O Desenvolvimento Economico da America Latina y seus Principais Problemas", *Rev. Bras. Econ.*, septiembre/diciembre, 1949; "Commercial Policies in the Underdeveloped Countries", *Am. Econ. Rev.*, mayo de 1959; "Hacia una dinámica del desarrollo económico latinoamericano", *Rev. Bras. Cie. Soc.*, marzo de 1963; y *Hacia una nueva política comercial en pro del desarrollo* (Nueva York: Naciones Unidas, 1964). El modelo que aquí se desarrolla, se origina de una presentación de R. Mundell, *International Economics* (Nueva York, Macmillan, 1968), cap. II. Véase también H. G. Johnson, *International Trade and Economic Growth* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969), caps. IV y V.

² Puesto que es una evolución exógena, la introducción de movimientos de capital no alteraría la naturaleza de los resultados, como se indica más adelante en un pie de página.

³ El aumento de la productividad del trabajo se origina en la acumulación de capital y el progreso técnico. En este modelo, en el que cada país se especializa en un solo producto, tiene que admitirse que una parte (constante) de la producción se ahorra e invierte, desempeñando cada bien las funciones tanto de bien de consumo como de capital. Sería más apropiado, aunque exigiría de otro estudio, suponer la existencia en cada país de un sector productor de bienes de capital que no entrara en el comercio internacional, sector alimentado por el ahorro constante de una fracción del producto total de cada país; o de una manera más objetiva, aunque probablemente más complicada, suponer que el centro produjese y exportase hacia la periferia dos tipos de bienes manufacturados, uno de consumo y otro de capital.

primario y el bien manufacturado. Considérese la igualdad, que requiere el equilibrio de la balanza comercial, entre el valor de las exportaciones del bien primario de la periferia y su importación del bien manufacturado:

$$(1) \quad PX(E_m, P) = M(E_x, 1/P)$$

donde la cantidad demandada X del bien primario en el centro, se expresa como una función de la absorción del centro, E_m , y de la relación del intercambio, P ; y la cantidad ofrecida M del bien manufacturado en la periferia depende de la absorción E_x en la periferia, y del recíproco $1/P$ de los términos del intercambio.

La absorción es igual al PIB más el déficit de la balanza comercial, que en este caso es igual a cero. Como ambos países se especializan en la producción de bienes finales que no requieren insumos intermedios, el PIB en la periferia es igual a la cantidad Q_x del bien primario producida y, en el centro, a la cantidad producida del bien manufacturado Q_m :

$$(2) \quad E_m = Q_m$$

$$(3) \quad E_x = Q_x$$

En el transcurso del tiempo, Q_x y Q_m aumentan debido al crecimiento de la población y al aumento de la productividad del trabajo en los dos países. Específicamente, las tasas de variación de Q_x y Q_m en el tiempo estarán dadas por:

$$(4) \quad \dot{Q}_x/Q_x = n_x + q_x$$

$$(5) \quad \dot{Q}_m/Q_m = n_m + q_m'$$

donde $\dot{Q}_x$ y $\dot{Q}_m$ representan las derivadas de Q_x y Q_m respecto al tiempo, y n y q representan las tasas de crecimiento de la población y de la productividad del trabajo.⁴

La balanza comercial tiene que mantenerse en equilibrio permanente, o sea, que las exportaciones y/o los términos del intercambio deben variar en forma compensatoria en la medida en que varíen las importaciones.

Al tomar las derivadas logarítmicas respecto al tiempo en (1), se tiene que:

⁴ Para obtener la ecuación (4), basta escribir $Q_x = L_x(Q_x/L_x)$, donde L_x representa la fuerza de trabajo en la periferia, y derivar logarítmicamente. *Mutatis mutandis* para la ecuación (5).

$$(6) \quad \dot{P}/P + \dot{X}/X = \dot{M}/M$$

donde de nuevo el punto sobre las variables representa su derivada con respecto al tiempo.

La variación de las exportaciones (importaciones) depende de la variación de la absorción en el centro (periferia) y del curso de la relación de cambio. Con mayor precisión:

$$(7) \quad \dot{X}/X = o_x (\dot{E}_m/E_m) + \eta_x (\dot{P}/P)$$

$$(8) \quad \dot{M}/M = o_m (\dot{E}_x/E_x) - \eta_m (\dot{P}/P)$$

donde o_x es la elasticidad-absorción (o ingreso) de la demanda de productos primarios en el centro; o_m , la elasticidad-absorción (o ingreso) de la demanda de productos manufacturados en la periferia; η_x , la elasticidad-precio de la demanda de productos primarios en el centro, y η_m la elasticidad-precio de la demanda de productos manufacturados en la periferia. Se supone que las elasticidades-ingreso son negativas y las elasticidades-precio son no positivas. En (8) se usa la propiedad:

$$\frac{(1/-\dot{P})}{1/P} = -\frac{P}{P}$$

En virtud de (2)—(4) y (3)—(5), (7) y (8), puede escribirse:

$$(9) \quad \dot{X}/X = o_x (n_m + q_m) + \eta_x (\dot{P}/P)$$

y

$$(10) \quad \dot{M}/M = o_m (n_x + q_x) - \eta_m (\dot{P}/P)$$

Al sustituir estos resultados en (6), tomando los valores absolutos de n_x y n_m , y al simplificarlos, se ve que:

$$(11) \quad \dot{P}/P = \frac{o_x(n_m + q_m) - o_m(n_x + q_x)}{|\eta_x| + |\eta_m| - 1}$$

que expresa la tendencia de los términos de intercambio en función de las tasas autónomas de crecimiento de la oferta de bienes primarios y manufacturados, y de las elasticidades ingreso y precio de la demanda de estos bienes.^{5 6}

⁵ Fórmulas semejantes a la (11) son derivadas en R. Mundell, *International Economics*, loc. cit., y en H. Johnson, *International Trade and Economic Growth*, loc. cit.

⁶ En caso de que se admitiera la existencia de algún déficit en la balanza comercial de la

Dentro de un contexto monetario, el denominador de (11) es la ya conocida condición de Marshall-Lerner para la estabilidad del mercado cambiario.⁷ Al admitir esta estabilidad, se obtendrá

$$|\eta_x| + |\eta_m| > 1,$$

y el denominador será positivo. Para simplificar la interpretación, se adoptará la hipótesis de que

$$|\eta_x| + |\eta_m| = 2,$$

con lo que la ecuación (11) se reduce al valor de su numerador:⁸

$$(12) \quad \dot{P}/P = o_x(n_m + q_m) - o_m(n_x + q_x)$$

En lo que se refiere a las elasticidades-ingreso, existe evidencia de que la demanda de los productos manufacturados será mayor que la de los productos primarios: $o_m > o_x$. En cuanto a las tasas de crecimiento de la población, puede admitirse que su valor es menor en el centro: $n_x > n_m$. Históricamente es verdad que la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en el centro ha sido superior a la de la periferia, por lo que $q_x < q_m$.

Con base en valores fijos para las tasas de crecimiento de la población

periferia, financiado por la entrada de capitales (neta de envíos) que vienen del centro, la balanza de pagos sería:

$$PX(E_{m'}, P) = M(E_{x'}, 1/P) - F$$

donde F es la entrada neta de capitales. En este caso, (11) tendría la siguiente forma, admitiendo una evolución exógena de la entrada de capitales:

$$\dot{P}/P = \frac{o_x(n_m + q_m) - o_m(n_x + q_x) s + (s-1)\dot{F}/F}{|\eta_x| + s \quad |\eta_m| - 1}$$

aquí

$$s = M/PX.$$

Puede verse así que al partir de una situación con déficit en la balanza comercial de la periferia, la mayor entrada de inversiones y financiamientos externos puede compensar la tendencia al deterioro de las relaciones de cambio, ya que

$$\delta(\dot{P}/P)/\delta(\dot{F}/F) > 0$$

cuando

$$s > 1.$$

⁷ Por ejemplo, véase el apéndice D de C. Kindleberger, *International Economics*, 3ª edición (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1963).

⁸ Esta hipótesis afecta ligeramente la escala pero no la naturaleza de los resultados. En los apéndices de B. Balassa, *et al.*, *Studies in Trade Liberalization* (Baltimore, John Hopkins Press, 1967), pueden verse estimaciones de las elasticidades-precios.

de 2.5 % anual en la periferia y 1.5 anual en el centro, se elaboró el cuadro 1, que contiene valores de las variaciones en las relaciones de cambio bajo diversas hipótesis sobre las elasticidades-ingreso y las variaciones anuales de la productividad del trabajo en el centro y en la periferia.

Se admiten tasas de variación de la productividad del trabajo en la periferia con valores de 1, 2 y 4 % anual; en el centro, los valores admitidos para esta variable son iguales a 2, 4 y 6 % anual. La elasticidad-ingreso de la demanda del producto primario asume los valores alternativos: 0.25, 0.50 y 0.75; y la del producto manufacturado, 1.0 y 1.5. Es plausible admitir también un valor de 2.0 para la elasticidad-ingreso del producto manufacturado, pero de cualquier modo, esto vendría a reforzar en muy poco las conclusiones que se persiguen.

Puede observarse en el cuadro 1 que solamente si la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en el centro fuera muy superior a la de la periferia, los términos de intercambio tenderían a evolucionar favorablemente al producto primario. En particular, sólo si la tasa de crecimiento del producto *per capita* en el centro fuera tres o más veces superior a la de la periferia, no existiría deterioro de las relaciones de cambio del producto primario. Además, esto ocurrirá sólo para valores de elasticidad-ingreso relativamente cercanos uno al otro; en la medida en que la elasticidad-ingreso de la demanda de productos primarios sea igual o menor a la mitad de la elasticidad correspondiente de los productos manufacturados (un supuesto aparentemente plausible), solamente con valores excepcionalmente elevados del crecimiento del producto *per capita*

CUADRO 1. *Tasas de variación anual de las relaciones de cambio entre la periferia (producto primario) y el centro (producto manufacturado), ante valores alternativos de la elasticidad-ingreso y tasas de crecimiento de la productividad del trabajo*

(Tasas de crecimiento de la población; en la periferia, $n_p = 2.5$ anual;
en el centro, $n_m = 1.5$ % anual)

	q_x	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %	4 %	4 %	4 %
	q_x	2 %	4 %	6 %	2 %	4 %	6 %	2 %	4 %	6 %
$\sigma_x \sigma_m$										
0.25	1.0	-2.6	-2.1	-1.6	-3.6	-3.1	-2.6	-5.6	-5.1	-4.6
0.50	1.0	-1.9	-0.8	+0.3	-2.9	-1.8	-0.8	-4.9	-3.8	-2.8
0.50	1.5	-3.6	-2.5	-1.5	-5.1	-4.0	-3.0	-8.1	-7.0	-6.0
0.75	1.0	-0.9	+0.6	+2.1	-1.9	-0.4	+1.1	-3.9	-2.4	-0.9
0.75	1.5	-2.7	-1.1	+0.4	-4.2	-2.6	-1.1	-7.2	-5.6	-4.1

en el centro, los términos de intercambio se tornarían a favor del producto primario.

Si la periferia insiste en crecer a tasas comparables con las del centro, 4 % anual por ejemplo, puede verse por los datos que aparecen en la penúltima columna que este intento implicaría pérdidas sustanciales en los términos de intercambio, bajo cualesquiera de los supuestos adoptados sobre la elasticidad-ingreso.

¿Cómo se reflejan esas evoluciones de los términos del intercambio sobre los niveles de bienestar en la periferia? Si se entiende por bienestar el valor del PIB, no existe reflejo alguno, ya que éste es igual a la cantidad producida del bien primario. Si de acuerdo a los procedimientos de la CEPAL, y a los teóricos del comercio internacional en general,⁹ utilizáramos como índice de bienestar el "ingreso-real" que es el PIB corregido por la relación de intercambio, entonces el efecto será negativo.

La primera alternativa corresponde a la evaluación de la absorción de la periferia en términos del bien primario:

$$E_x = (Q_x - X) + M(1/P) = Q_x - (1/P)(PX - M) = Q_x$$

Es decir, se define la absorción como la suma del consumo en la periferia de los dos bienes medidos en términos del bien primario, y se llega, por la condición de equilibrio en la balanza comercial, a la cantidad producida del bien primario.

La segunda alternativa corresponde a la evaluación de la absorción en la periferia en términos del bien manufacturado:

$$E'_x = P(Q_x - X) + M = PQ_x - (PX - M) = PQ_x$$

Nuevamente se define la absorción como la suma del consumo de los dos bienes, valuado, por lo tanto, en términos del bien manufacturado. Se llega así, mediante la condición de equilibrio en la balanza comercial, a la conclusión de que la absorción es igual al valor de la cantidad producida del bien primario en términos del bien manufacturado.

Según la terminología de CEPAL, E_x es el producto real y E'_x el ingreso real.

Si $\dot{E}'_x/E'_x$ es la tasa de variación del ingreso real *per capita* en la periferia, se obtiene inmediatamente la relación:

$$\dot{E}'_x/E'_x = q_x + \dot{P}/P$$

⁹ Ver, por ejemplo, H. G. Johnson, *International Trade and Economic Growth*, op. cit., cap. v, página 142.

Así, en la medida que $\dot{P}/P$ sea negativo, parte de los “frutos del progreso técnico”, medidos por q_x , dejará de beneficiar a la periferia en términos de su ingreso real. Podría decirse en forma “prebischiana” que la deterioración de las relaciones de cambio es el proceso a través del cual se transfieren los frutos del progreso de la periferia hacia el centro.

Resaltan dos puntos del análisis de la tesis de Prebisch:

En primer lugar, la tendencia al deterioro de la relación del intercambio y, en consecuencia, la “transferencia de los frutos del progreso técnico” se debe a las diferencias entre las elasticidades-ingreso de la demanda de los productos primario y manufacturado y a las discrepancias entre las tasas de crecimiento de la población y de la productividad del trabajo en el centro y la periferia. Este deterioro nada tiene que ver con el hecho de que se manifieste el progreso técnico en el centro, en la forma de salarios más elevados y, en la periferia, en la forma de precios más bajos. Pareciera que Prebisch tomó prestada de Singer¹⁰ esta explicación del deterioro, la cual, como se indica en el apéndice, no parece ser válida en el contexto de los modelos simplificados de centro y periferia que se estudian en este trabajo. Mientras tanto, los propios conceptos que introduce Prebisch, es decir, la elasticidad-ingreso y las tasas diferenciales de progreso técnico, resultan suficientes para establecer su proposición. Así, aquellos autores que, como Harry Johnson,¹¹ disculpan el argumento de Prebisch destacando tan sólo que este economista confunde salarios monetarios con salarios reales, no refutan con ello su proposición sobre los términos del intercambio, que parece bien ubicada analíticamente.

En segundo lugar, lo que se establece es una *tendencia* que no puede manifestarse empíricamente en la medida en que la periferia deje de especializarse en la producción del bien primario, y pasa también a producir el bien manufacturado *internamente*. En la medida en que tiene lugar la industrialización, habrá una disminución en el valor de n_x , que se entiende como la tasa de variación de la fuerza de trabajo en las actividades primarias de la periferia; n_x podrá, inclusive, asumir valores negativos siempre que la tasa de absorción de la mano de obra por el sector

¹⁰ Cfr. A. Singer, “Comércio e Investimento em Áreas Sub-Desenvolvidas”, *Rev. Bras. Econ.*, marzo de 1950. A pesar de esto, nótese que en las conferencias de Singer pronunciadas en la Fundación Getúlio Vargas durante ese mismo año, éste adopta una posición mucho más ecléctica sobre las causas del deterioro, donde menciona tanto las elasticidades-ingreso y precio bajos, como tasas diferenciales de crecimiento de la población y del progreso técnico. Ver. H. Singer, “Benefícios e Perigos do Comércio e do Investimento Internacionais para os Países Subdesenvolvidos”, *Rev. Bras. Econ.*, septiembre de 1950.

¹¹ Ver a Harry Johnson, *Economic Policies Towards Less Developed Countries* (Nueva York, F. A. Praeger, 1967), Apéndice A. En la misma línea crítica, ver a M. J. Flanders, “Prebisch on Protectionism: an Evaluation”, *Economic Journal*, junio de 1964.

industrial sea superior a la tasa de crecimiento de la población.¹² La reducción en el valor de n_x , como puede verse en las fórmulas (11) y (12), tenderá, *ceteris paribus*, a equilibrar la tendencia al deterioro en las relaciones del intercambio.¹³

Ahora bien, este proceso de diversificación de la base productiva se observa desde fines del siglo pasado, prácticamente en toda la periferia. Esto puede explicar por qué no se observa en la práctica un proceso secular de deterioro de la relación de intercambio de la periferia. Así la ausencia de una tendencia definida hacia el deterioro del intercambio no es prueba en contrario a la tesis de Prebisch, como quieren señalarlo muchos autores,¹⁴ sino más bien justifica empíricamente las proposiciones básicas de aquel autor, en la medida en que esta estabilidad a largo plazo refleja el proceso de industrialización de la periferia, proceso cuya afirmación resulta, al final, el objetivo mismo del análisis de Prebisch.

APÉNDICE

Sobre los mecanismos alternativos para explicar la tendencia hacia el deterioro de las relaciones de intercambio

En el texto se ha afirmado que el mecanismo de Singer y Prebisch para explicar el deterioro de las relaciones de intercambio parece ser válido en el contexto de los modelos discutidos. El propósito de este apéndice es el de sustanciar tal afirmación, utilizando dos hipótesis alternativas sobre el mecanismo de ajuste de la balanza de pagos dentro de un contexto monetario.

¹² Lo que viene a ilustrar incidentalmente la importancia de que la industrialización sea la que absorba la mano de obra. Otras razones para desear la industrialización con el empleo, aparecen en E. Bacha, "El subempleo, el costo social de la mano de obra y la estrategia brasileña de crecimiento", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, XXXVIII (4), octubre-diciembre de 1971, número 152, pp. 1069-1079.

¹³ En particular, para tasas de crecimiento de la productividad del trabajo en la periferia comparables con las del centro, digamos de 4 % anual, suponiendo que la tasa de crecimiento de la población en el centro es del 1.5 % anual, se hace entonces necesario que el sector primario de la periferia expulse mano de obra a una tasa de 2.6 % anual, para mantener las relaciones de cambio constantes, en caso de que la relación entre las elasticidades-ingreso de la demanda de productos primarios y manufacturados sea del orden de 1:4. Con relaciones más favorables entre las elasticidades, digamos, 3:4, podrá aumentar la mano de obra en las actividades primarias, pero sólo a una tasa del orden de 0.1 % anual. Estos resultados se obtienen de la fórmula (12), igualando a cero $\dot{P}/P$.

¹⁴ Véase, entre otros, a H. Johnson, l., *loc. cit.*; Morgan, "Trends in terms of trade and their repercussions of primary producers" in R. Harrod y D. C. Hague (ed.), *International Trade in a Developing World* (New York, Macmillan, 1963); R. E. Baldwin, "A modificação secular das relações de troca e o desenvolvimento economico", en H. S. Ellis (ed.), *Desenvolvimento Economico para a America Latina* (Río: Fundo de Cultura, 1961).

El supuesto básico es que, en el centro, el progreso técnico se manifiesta en la forma de salarios más altos y, en la periferia, en la de precios más bajos.

Sean entonces:

- p_m = Precio en dólares (moneda del centro) del producto manufacturado;
- P_x = Precio en pesos (moneda de la periferia) del producto primario;
- r = tasa de cambio de la periferia, pesos por dólar;
- w_m = tasa de salarios en dólares en el centro;
- w_x = tasa de salarios en pesos en la periferia;
- a_m = productividad del trabajo en el centro;
- a_x = productividad del trabajo en la periferia;
- H = Oferta de moneda en el centro.

Deben considerarse dos posibilidades: ajuste cambiario a través del mecanismo de patrón-oro y a través del tipo de cambio flexible.

En el caso de patrón-oro, podemos colocar $r = 1$, y definir las siguientes ecuaciones de precios:

$$(1) \quad P_m = \frac{1}{a_m} w_m (a_m, H)$$

y

$$(2) \quad P_x = \frac{1}{a_x} \bar{w}_x$$

la balanza comercial en equilibrio está dada por:

$$(3) \quad P_x X(E_m, P_x) = p_m M(E_x, p_m)$$

La ecuación (3) es igual a las ecuaciones del texto, excepto que las funciones se definen sobre precios monetarios. En la ecuación (2) se indica que los salarios monetarios de la periferia son constantes; y en la (1) los salarios monetarios en el centro aparecen como función (creciente) de la productividad del trabajo. Sin embargo, por necesidad de consistencia interna del modelo, se supone que los salarios dependen también de la oferta monetaria, cuyas variaciones están controladas por el déficit de la balanza comercial. Así se obtiene que $\delta w_m / \delta H > 0$. Recuérdese que el mecanismo del patrón-oro sólo tiene sentido teóricamente con salarios y precios sensibles a las variaciones en la cantidad de moneda.

Es suficiente considerar los aumentos en la productividad del trabajo en el centro: a_m y w_m suben en la misma proporción; P_m permanece constante. Luego, el salario real w_m/P_m sube. La fuerza de trabajo constante implica un aumento del producto y, por lo tanto, de la absorción total. A una absorción mayor corresponde una demanda de bienes primarios X mayor, lo cual causa un déficit en la balanza comercial. Con el déficit, la oferta monetaria interna comienza a disminuir, tendiendo a reducir el salario monetario y así, el precio monetario del producto manufacturado. Con la reducción del precio aumenta la demanda de estos productos

en la periferia. Puesto que la elasticidad-precio de esa demanda es mayor que la unidad, lo anterior implicará una mejoría de la balanza comercial del centro, tendiendo a restablecerse el equilibrio. De este modo, a pesar de la constancia inicial del precio del producto manufacturado, éste acaba por reducirse bajo la presión del déficit en la balanza de pagos. De esta forma, los frutos del progreso técnico en el centro se transfieren hacia la periferia, a pesar de que el salario varía con la productividad.

En el caso de la tasa de cambio flexible, la balanza comercial se convierte en:

$$(4) \quad P_x X(E_m, P_x) = r p_m M(E_x, r p_m)$$

En este caso no es necesario introducir el efecto liquidez en la determinación de los salarios en el centro:

$$(5) \quad P_m = \frac{1}{a} w_m (a_m)$$

Supóngase de nuevo un aumento en a_m ; en consecuencia, w_m aumenta y p_m permanece constante. El salario real sube y con él la absorción total. Aumentan las importaciones y causan un déficit. En consecuencia, se devalúa el dólar (se reduce r), disminuyendo el precio en cruceiros del producto manufacturado. Con esto se provoca un aumento en las importaciones de la periferia, y el equilibrio en la balanza se restablece si la elasticidad-precio de la demanda es mayor que la unidad. Es decir, se presenta el deterioro de las relaciones del intercambio del bien manufacturado —con ambos bienes medidos en cruceiros o en dólares— de nuevo como consecuencia del progreso técnico en el centro.

De los dos modelos presentados, queda claro que la deficiencia básica del mecanismo de Singer-Prebisch consiste en ignorar la función principal de las variaciones en las relaciones del intercambio, que consistirá en equilibrar la balanza de pagos.